大学物理 · 第五章

静电场

规范化笔记与分层训练

电荷量子化与守恒 · 库仑定律 · 电场强度 · 电偶极子

内容来源	
训练结构	3 道单选题、2 道多选题、4 道填空题、1 道综合题
答案安排	全部答案与推导统一置于文末，便于先独立作答
题目设计	参考公开大学物理课程与开放教材的同类考法，重新编写数值与问法

公式先定方向，叠加先画矢量

整理日期：2026 年 7 月 16 日

一、图片内容的规范化重编

1. 电荷的量子化与电荷守恒定律

电荷种类与相互作用。自然界中存在正、负两种电荷。同种电荷相斥，异种电荷相吸。带电体能够吸引轻小物体，但仅凭“吸引”不能断定另一个物体必然带异种电荷，因为中性物体也可能因极化而被吸引。

单位。电荷量的国际单位是库仑，符号为 C。

电荷量子化

宏观物体的净电荷量满足

$$q = ne, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

其中元电荷的精确值为

$$e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}.$$

电子带电量为 $-e$，质子带电量为 $+e$。手写笔记中的 1.6×10^{-19} C 是常用近似值。

电荷守恒。在孤立系统中，电荷可以从一个物体转移到另一个物体，但系统内电荷量的代数和保持不变：

$$\sum_i q_i = \text{常量}.$$

易错提醒

“守恒”说的是代数和不变，不是每个物体的电荷量都不变；“量子化”中的 n 必须是整数，可以为正、负或零。

2. 库仑定律

把两个带电体理想化为点电荷。设 q_1 位于 $\boldsymbol{r}_1$，q_2 位于 $\boldsymbol{r}_2$，定义

$$\boldsymbol{r}_{12} = \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1, \qquad r_{12} = |\boldsymbol{r}_{12}|, \qquad \hat{\boldsymbol{r}}_{12} = \frac{\boldsymbol{r}_{12}}{r_{12}}.$$

则 q_1 对 q_2 的静电力为

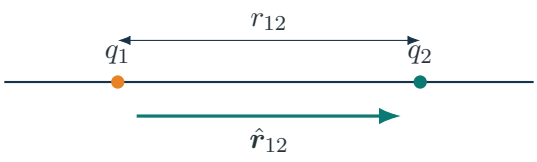
库仑定律的矢量式

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{1\to 2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\,\hat{\boldsymbol{r}}_{12}}$$

其大小为

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2} = k\frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2}, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}.$$

当 $q_1 q_2 > 0$ 时，$\boldsymbol{F}_{1\to 2}$ 与 $\hat{\boldsymbol{r}}_{12}$ 同向，为斥力；当 $q_1 q_2 < 0$ 时，两者反向，为引力。ε_0 是**真空介电常数**，不是“真空电导率”。



二、电场强度与场的叠加

1. 静电场与试探电荷

静止电荷在其周围空间建立静电场。为了描述场本身，在待测点放入一个**正的、足够小的点试探电荷** q_0：正号用于约定方向，足够小用于尽量不扰动原来的电荷分布。

电场强度的定义

$$\boxed{\boldsymbol{E}=\lim_{q_0\to 0^+}\frac{\boldsymbol{F}}{q_0}}$$

方向规定为正试探电荷在该点受力的方向。单位为

$$\mathrm{N/C}\quad 或\quad \mathrm{V/m},\qquad 1\,\mathrm{N/C}=1\,\mathrm{V/m}.$$

电场强度由场源电荷及空间位置决定，不随实际放入的试探电荷大小或正负而改变。若实际放入电荷 q，其受力为

$$\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{E}.$$

当 $q<0$ 时，受力方向与电场方向相反。

2. 点电荷的电场强度

点电荷 Q 在与它相距 r 的位置产生

点电荷场

$$\boxed{\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}}}$$

这里 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 从场源 Q 指向场点。$Q>0$ 时 $\boldsymbol{E}$ 与 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 同向；$Q<0$ 时反向。

3. 电场强度的叠加原理

多个场源共同存在时，总电场等于各场源单独产生电场的**矢量和**：

$$\boxed{\boldsymbol{E}=\sum_i \boldsymbol{E}_i=\frac{1}{q_0}\sum_i \boldsymbol{F}_i}.$$

推荐步骤：先统一坐标轴，再分别写出每个 $\boldsymbol{E}_i$ 的大小和方向，随后分解到坐标轴上相加。只把电场大小直接相加，通常会丢失方向信息。

4. 图片中四个核心公式的关系

对象	公式	关键点
两点电荷	$\boldsymbol{F}_{1\to2}=k\dfrac{q_1q_2}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}_{12}$	力同时依赖两个电荷
点电荷场	$\boldsymbol{E}=k\dfrac{Q}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$	场只由场源 Q 决定
场对电荷作用	$\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{E}$	负电荷受力与场反向
多个场源	$\boldsymbol{E}=\sum_i \boldsymbol{E}_i$	必须进行矢量相加

三、电偶极子模型

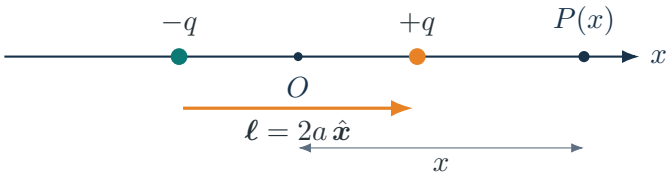
1. 定义与电偶极矩

由电荷量大小相等、符号相反、相距 ℓ 的两个点电荷组成的系统称为电偶极子。定义从 $-q$ 指向 $+q$ 的位移矢量为 $\boldsymbol{\ell}$，则

电偶极矩

$$\boxed{\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{\ell}},\qquad p=q\ell,$$

单位为 C m，方向从负电荷指向正电荷。



2. 轴线上一点的精确电场

令 $-q$ 位于 $x=-a$，$+q$ 位于 $x=+a$，故 $\ell=2a$。在右侧轴线上 $x>a$ 处：

$$\boldsymbol{E}_+=k\frac{q}{(x-a)^2}\hat{\boldsymbol{x}},\qquad \boldsymbol{E}_-=-k\frac{q}{(x+a)^2}\hat{\boldsymbol{x}}.$$

所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}&=kq\left[\frac{1}{(x-a)^2}-\frac{1}{(x+a)^2}\right]\hat{\boldsymbol{x}}\\&=\frac{4kqax}{(x^2-a^2)^2}\hat{\boldsymbol{x}}=\boxed{\frac{2kpx}{(x^2-a^2)^2}\hat{\boldsymbol{x}}}.\end{aligned}$$

若沿用图片中的间距记号 $r_0=\ell=2a$，等价地有

$$\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2qxr_0}{\left(x^2-r_0^2/4\right)^2}\hat{\boldsymbol{x}}.$$

3. 远场近似

当 $x\gg a$，有 $(x^2-a^2)^2\approx x^4$，于是

电偶极子轴线远场

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{轴}} \approx \frac{2kp}{x^3}\hat{\boldsymbol{x}} = \frac{p}{2\pi\varepsilon_0 x^3}\hat{\boldsymbol{x}}}.$$

与单个点电荷的 $1/x^2$ 衰减不同，电偶极子远场按 $1/x^3$ 衰减。

近似的适用条件

“远场公式”不是恒等式。只有观察距离远大于电荷间距时才可使用；若题目给出具体数值，应先比较 x 与 a 或 ℓ。

四、专项训练

A. 单项选择题（共 3 题）

1. 取 $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C。下列哪一个数值可能是某孤立物体的净电荷量？

   A. $+2.4 \times 10^{-19}$ C　　**B.** -3.2×10^{-19} C

   C. $+4.0 \times 10^{-19}$ C　　**D.** -5.6×10^{-19} C

2. 真空中两个点电荷间静电力的大小为 F。若 q_1 变为 $2q_1$，q_2 变为 $-3q_2$，距离变为 $2r$，则新静电力的大小为

   A. $\dfrac{3}{4}F$　　**B.** $\dfrac{3}{2}F$　　**C.** $3F$　　**D.** $6F$

3. 一个负点电荷 Q 位于坐标原点，场点 P 位于 x 轴正半轴。关于 P 点的电场，正确的是

   A. 沿 $+x$ 方向，且随试探电荷增大而增大

   B. 沿 $-x$ 方向，且与试探电荷无关

   C. 沿 $-x$ 方向，且与试探电荷成反比

   D. 沿 $+x$ 方向，且与试探电荷无关

B. 多项选择题（共 2 题，漏选得部分分，错选不得分）

4. 关于电荷与电场，下列说法正确的是

   A. 孤立系统内电荷量的代数和保持不变

   B. 中性物体不可能被带电体吸引

   C. 两点电荷间的相互作用力大小相等、方向相反

   D. 某点电场强度取决于试探电荷的大小和正负

   E. 多个场源在同一点产生的电场按矢量叠加

5. 关于由 $-q$ 与 $+q$ 构成的电偶极子，下列说法正确的是

   A. 电偶极子的总电荷为零

   B. 电偶极矩方向从 $-q$ 指向 $+q$

   C. 轴线远场的电场大小按 $1/r^2$ 衰减

   D. 交换正、负电荷的位置后，$\boldsymbol{p}$ 及轴线远场 $\boldsymbol{E}$ 均反向

   E. 由于总电荷为零，偶极子外部处处没有电场

C. 填空题（共 4 题）

6. 某中性物体得到 5.0×10^{8} 个电子，取 $e=1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，则其净电荷量为 _____ C，电性为 _____。

7. 真空中 $q_1=+2.0\,\mathrm{nC}$、$q_2=-3.0\,\mathrm{nC}$，相距 $0.30\,\mathrm{m}$。两者间库仑力大小约为 _____ N，力的性质是 _____ 力。取 $k=9.0\times10^{9}\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$。

8. 在 $x=-a$ 处放置 $-q$，在 $x=+a$ 处放置 $+q$。坐标原点的总电场为

$$\boldsymbol{E}(0)=_____.$$

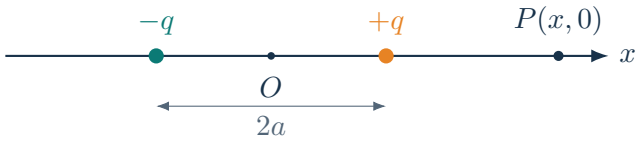
9. 一个电偶极子的电荷量大小为 $q=5.0\,\mathrm{nC}$，电荷间距为 $\ell=4.0\,\mathrm{mm}$。

   其电偶极矩大小为 _____ C m。

   在轴线上距中心 $x=0.20\,\mathrm{m}$ 的远场处，电场大小约为 _____ N/C。取 $k=8.99\times10^{9}\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$。

D. 综合题（共 1 题）

10. 如图所示，$-q$ 固定在 $x=-a$，$+q$ 固定在 $x=+a$。在轴线上取场点 $P(x,0)$，且 $x>a$。令 $p=2aq$，$k=1/(4\pi\varepsilon_0)$。



   (1) 分别写出 $+q$、$-q$ 在 P 点产生的电场，并推导总电场的精确表达式。

   (2) 当 $x\gg a$ 时，将结果化为只含 p、x、k 的远场近似式，并说明其随距离的衰减规律。

   (3) 取 $q=3.0\,\mathrm{nC}$、$2a=6.0\,\mathrm{cm}$、$x=0.30\,\mathrm{m}$、$k=8.99\times10^{9}\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$，分别求精确电场和远场近似电场，并计算近似值相对精确值的相对误差。

   (4) 若在 P 点放入 $q_0=-2.0\,\mathrm{nC}$ 的点电荷，求其所受电场力的大小和方向。

作答检查

在翻到答案前，请确认：每个矢量式是否写了方向；纳库仑、厘米是否先换成国际单位；远场近似是否先判断 $x\gg a$；负电荷受力方向是否与电场相反。

五、检索依据与题源说明

本资料使用公开、可核验来源校对概念和设计题型。题目均为重新编写，并非逐字转载。

1. NIST：CODATA 元电荷数值。用于核对 $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C 为精确值。
2. MIT OpenCourseWare 8.02：Chapter 2 Coulomb’s Law。用于核对电荷量子化、守恒、库仑定律、电场叠加及电偶极子定义。
3. OpenStax University Physics Vol. 2：5.4 Electric Field。用于核对电场定义、点电荷场及方向约定。
4. OpenStax University Physics Vol. 2：5.7 Electric Dipoles。用于核对电偶极矩方向与偶极子基本模型。
5. OpenStax University Physics Vol. 2：Chapter 5 Problems。用于参考库仑力、电场和叠加类公开习题的考查方式。

使用建议：先限时 35 分钟完成训练，再对照下一页答案。若错误集中在方向判断，优先重做第 3、5、8、10 题；若错误集中在数量级，优先重做第 2、7、9、10 题。

以下开始呈现答案与解析。

六、答案与解析

A. 单项选择题

1. **B**。将各选项除以 e，所得倍数依次为 1.5、-2、2.5、-3.5。只有 -2 是整数，故

$$-3.2\times10^{-19}\,\mathrm{C}=-2e.$$

2. **B**。库仑力大小满足 $F\propto|q_1q_2|/r^2$，所以

$$\frac{F'}{F}=\frac{|(2)(-3)|}{2^2}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}.$$

电荷乘积的符号改变会使引力、斥力性质互换，但题目只问大小。

3. **B**。负场源产生的电场指向场源，因此 P 点电场沿 $-x$ 方向。电场是场源和位置的属性，与试探电荷无关。

B. 多项选择题

4. **A、C、E**。B 错：中性物体可因极化被带电体吸引。D 错：试探电荷用于测量电场，不决定原电场。

5. **A、B、D**。电偶极子净电荷为零，但外部电场一般不为零。其轴线远场按 $1/r^3$ 衰减；交换正、负电荷后，电偶极矩反向，相应的远场方向也反向。

C. 填空题

6. $-8.0\times10^{-11}\,\mathrm{C}$；**负电。**

$$q=-Ne=-(5.0\times10^{8})(1.60\times10^{-19})=-8.0\times10^{-11}\,\mathrm{C}.$$

7. $6.0\times10^{-7}\,\mathrm{N}$；**引。**

$$F=k\frac{|q_1q_2|}{r^2}=9.0\times10^{9}\frac{(2.0\times10^{-9})(3.0\times10^{-9})}{(0.30)^2}=6.0\times10^{-7}\,\mathrm{N}.$$

两电荷异号，因此相互吸引。

8. $-\dfrac{2kq}{a^2}\hat{\boldsymbol{x}}$。原点处，右侧 $+q$ 产生的电场向左，左侧 $-q$ 产生的电场也向左；两者大小均为 kq/a^2，故

$$\boldsymbol{E}(0)=-\frac{kq}{a^2}\hat{\boldsymbol{x}}-\frac{kq}{a^2}\hat{\boldsymbol{x}}=-\frac{2kq}{a^2}\hat{\boldsymbol{x}}.$$

9. $2.0\times10^{-11}\,\mathrm{C\,m}$；**约** $45\,\mathrm{N/C}$。

$$p=q\ell=(5.0\times10^{-9})(4.0\times10^{-3})=2.0\times10^{-11}\,\mathrm{C\,m},$$

$$E_{\text{轴}}\approx\frac{2kp}{x^3}=\frac{2(8.99\times10^{9})(2.0\times10^{-11})}{(0.20)^3}\approx44.95\,\mathrm{N/C}\approx45\,\mathrm{N/C}.$$

D. 综合题

10. (1) 因为 P 位于两个电荷右侧，$+q$ 的场沿 $+x$，$-q$ 的场沿 $-x$：

$$\boldsymbol{E}_+ = \frac{kq}{(x-a)^2}\hat{\boldsymbol{x}}, \qquad \boldsymbol{E}_- = -\frac{kq}{(x+a)^2}\hat{\boldsymbol{x}}.$$

叠加得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E} &= kq\left[\frac{1}{(x-a)^2} - \frac{1}{(x+a)^2}\right]\hat{\boldsymbol{x}} \\ &= kq\frac{(x+a)^2-(x-a)^2}{(x^2-a^2)^2}\hat{\boldsymbol{x}} \\ &= \boxed{\frac{4kqax}{(x^2-a^2)^2}\hat{\boldsymbol{x}}} = \boxed{\frac{2kpx}{(x^2-a^2)^2}\hat{\boldsymbol{x}}}.\end{aligned}$$

(2) 当 $x \gg a$ 时，$x^2 - a^2 \approx x^2$，故

$$\boxed{\boldsymbol{E} \approx \frac{2kp}{x^3}\hat{\boldsymbol{x}}}.$$

因此电偶极子轴线远场的大小按 $1/x^3$ 衰减。

(3) 已知

$$a = 0.030\,\mathrm{m}, qquad x = 0.30\,\mathrm{m}, qquad p = 2aq = (0.060)(3.0\times10^{-9}) = 1.8\times10^{-10}\,\mathrm{C\,m}.$$

精确值为

$$\begin{aligned}E_{\text{精确}} &= kq\left[\frac{1}{(x-a)^2} - \frac{1}{(x+a)^2}\right] \\ &= (8.99\times10^{9})(3.0\times10^{-9})\left[\frac{1}{0.27^2} - \frac{1}{0.33^2}\right] \\ &\approx 122.3\,\mathrm{N/C}.\end{aligned}$$

方向沿 $+x$。

远场近似值为

$$E_{\text{近似}} = \frac{2kp}{x^3} = \frac{2(8.99\times10^{9})(1.8\times10^{-10})}{0.30^3} \approx 119.9\,\mathrm{N/C},$$

方向同样沿 $+x$。相对误差为

$$\delta = \frac{|E_{\text{近似}} - E_{\text{精确}}|}{E_{\text{精确}}}\times100\% \approx \frac{|119.9-122.3|}{122.3}\times100\% \approx 2.0\%.$$

(4) 对 $q_0 = -2.0\,\mathrm{nC}$，使用精确电场：

$$\boldsymbol{F} = q_0\boldsymbol{E} = (-2.0\times10^{-9})(122.3)\hat{\boldsymbol{x}} \approx -2.45\times10^{-7}\hat{\boldsymbol{x}}\,\mathrm{N}.$$

故力的大小为

$$\boxed{F \approx 2.45\times10^{-7}\,\mathrm{N}},$$

方向沿 $-x$，即与该点电场方向相反。

本章最重要的习惯：先定单位，再定方向，最后做矢量叠加。